五蘊心理學 × 觀察者式 **AGI**：用日常比喻做出可驗證的心智地圖 — 色 **rūpa**、受 **vedanā**、想 **saṃjñā**、行 **saṃskāra**、識 **vijñāna** 的工程化讀法

序章｜為何是「五蘊 × 觀察者式 **AGI**」？

- 讀者承諾：不用高數，只用日常比喻與「交通燈 / 停車場 / 醬汁」的故事來理解五蘊如何化成可量度、可重現的指標。
- 本書一句話：把「心的運作」拆成一個觀察者回路（寫入→鎖定→驗證→行動），讓五蘊每一蘊都有對應指標與安全燈號。【用到資料庫：ObserverOps 之 CWA / CSA / ε 指標與一鍵重現腳手架。】

0.1 這本書的核心：把「心」變成一條可驗證的回路

我們把一次心理事件，寫成「觀察者回路」的最小單位：
$T_t = T_{t-1} \oplus e_t$ （追加入鏈的觀察紀錄） (0.1)
$e_t = (\tau, \text{channel}, \text{label}, \text{meta}, \text{prev_hash}, \text{hash})$ （帶時間與雜湊的事件） (0.2)
Publish/Act ⇔ CWA_OK ∧ Smooth （只在綠燈時合併與行動） (0.3)
【用到資料庫：不可改寫的 trace 與驗證腳註（VerifyTrace），以及「證書式」彙總閘門 CWA。】

在這條回路上，我們用兩盞燈保護可重現性與穩定性：
$\text{Smooth} \Leftrightarrow [\ \chi \le \chi^*\ ] \wedge [\ \text{CSA@3} \ge 0.67\ ]$ （平滑燈） (0.4)
$\text{CWA_OK} \Leftrightarrow [\ \text{CSA@3} \ge 0.67\ ] \wedge [\ \max \varepsilon_{AB} \le 0.05\ ] \wedge [\ \hat{p} \ge 0.05\ ]$ （合法彙總燈） (0.5)
【用到資料庫：ESI 定義 χ 與平滑域；CWA/CSA/ε 的「可彙總」證書。】

0.2 三個日常比喻：先有直覺再談指標

（一）交通燈＝發表與行動的合法性
紅燈時，只呈現「個別評審」；綠燈才把多位評審合併成結論，避免順序效應（ε）與評審交互影響。對應 (0.5) 的 **CWA_OK**。【用到資料庫：CWA/CSA/ε 三件套的發佈規則與接受區間。】

（二）停車場＝注意力與工作記憶的「槽位守恆」
把注意力想像成 3×3 停車格，行列對角都要「均衡」；若一邊擠爆，另一邊必定被偷空。這就是 **LuoShu（15 和）**的平衡直覺；而 **HeTu（11 對和）**與 **Δ5** 對向提供「交替放行」的微循環，防止單邊累積與塞車。
$a_{n+5} = -a_n$ （Δ5 對向的消相配對） (0.6)
【用到資料庫：HeTu–LuoShu 槽位解釋與 Δ5 反相的穩定性理由。】

（三）醬汁乳化＝推理不「結塊」的平滑域
加一點「結構澱粉」S（例如標籤、欄位、步驟），配合 冷→暖→冷 的「溫控」**T**，讓輸出不會分離成循環與自相矛盾；此時 **χ** 降低、**CSA** 上升，回到 (0.4) 的平滑域。
【用到資料庫：ESI 三軸（T/S/K）、凝塊指標 χ、操作建議（升 S、降 T、重測 CSA/ε）。】

0.3 五蘊為何適合放進這條回路？

五蘊（色 rūpa、受 vedanā、想 saṃjñā、行 saṃskāra、識 vijñāna）本來就是一條從感官到存檔的流程：

- 色：外界條件與感官通道＝回路的輸入（channel）。
- 受：舒不舒服的「張力」＝影響是否升溫或降溫的控制旋鈕（T 的選擇）。
- 想：把事物貼上標籤＝多人標注的一致度（CSA 指標）。
- 行：傾向與驅動＝把行為排程成 **Δ5** 交替的微循環，減少累積與反覆。
- 識：覺察事件的「存檔」＝帶時間與雜湊的寫入 (0.1)–(0.2)。
  這樣一來，每一蘊都有儀表可看、都有按鈕可調，而不是抽象名詞。

0.4 我們怎樣把「抽象」落地成「指標與按鈕」？

落地原則 **A —** 先鎖再合併：先把每一次覺察 寫入即鎖定（**latching**），再看綠燈（CWA_OK）才做彙總與行動；否則只保留個別觀點，不宣稱「共識」。這讓你的「心路歷程」可以被別人重演與驗證。【用到資料庫：Append-only trace、VerifyTrace、CWA 匯總證書與一鍵重現流程。】

落地原則 **B —** 平滑域操作：當你發現自己「越想越打圈」或「想法互相扯皮」，就把溫度調回冷端（T↓）、多加一點結構（S↑），再重測一次 **CSA** 與 **ε**；等 (0.4)–(0.5) 回到綠燈再繼續。這就是把「受」當控制旋鈕，把「想」當一致度檢查。【用到資料庫：ESI 控制律與預設門檻。】

落地原則 **C —** 微循環排程：把容易上頭的「行」改寫為 **Δ5** 交替；例如 A 段推進就排 B 段吸收，確保 a_{n+5} = −a_n（0.6）近似成立，避免單向累積。這是「停車場不塞車」的工程版。【用到資料庫：Δ5 變分與光譜理由，及其耗散穩定性。】

0.5 讀者能得到什麼（不靠高數、只靠操作與比喻）

1. 一張可操作的五蘊—回路對應圖：你會知道每一蘊對應哪個儀表（CSA / ε / χ）與哪個按鈕（T / S / Δ5 排程）。
2. 三個隨手可做的練習：
   - 「交通燈」：今天只要紅燈，就不合併結論；綠燈才總結。
   - 「停車場」：把注意力分格，任何一格超載就啟動 Δ5 交替。
   - 「醬汁」：話題一分離就 降溫＋加結構，看 χ 是否下降。
3. 一鍵重現的保證：每章範例都附「**footer** 數據」（env_hash、seeds、CSA@3、max ε、$\hat{p}$、χ），你或他人下次重跑會得到同樣數字。【用到資料庫：ObserverOps 重現腳手架與接受帶。】

0.6 本書用到的資料庫理論（先列名，再用比喻帶入）

- **ObserverOps**：把「寫入→鎖定→驗證→發佈」做成工程腳手架與燈號儀表（CWA / CSA / ε、VerifyTrace、footer）。【用到資料庫，工程規範來源。】
- **ESI**（乳化推理）：用 **T/S/K** 三軸與凝塊分數 **χ**避免推理分離；「冷→暖→冷」等於把心智火候調順。【用到資料庫，比喻與預設門檻來源。】

- **HeTu–LuoShu** 槽位與 **Δ5**：注意力像停車格要均衡（LuoShu15 和），流程像對向車道交替放行（Δ5 對向）。【用到資料庫，槽位守恆與 Δ5 證成。】
- **CAFT/CWA/SRA**（選讀）：解釋何時可以安全加總、何時會自我回饋成「強吸引子」；本書只用其「燈號層」，不展開推導。

小結（帶著三個比喻往下讀）
從現在起，遇到任何心理片段，先問三件事：
(1) 有沒有先寫再合併？（交通燈：CWA_OK） (0.5)；
(2) 有沒有在平滑域內？（醬汁：χ 低、CSA 高） (0.4)；
(3) 有沒有交替排程？（停車場：Δ5 對向） (0.6)。

用這三步，我們就能把色、受、想、行、識逐一落在儀表與按鈕之上：看燈號、動旋鈕、留腳註——把「心」寫成一條可重演、可商量、可教學的迴路。

第1章｜五蘊極短入門（0% 玄學，100% 生活）

本章用最日常的語言，先把五蘊——色（**rūpa**）/ 受（**vedanā**）/ 想（**saṃjñā**）/ 行（**saṃskāra**）/ 識（**vijñāna**）——講清楚。你可以把它想成一條很短的「心理工作流」，像手機拍照、加標籤、啟動捷徑、自動存檔一樣簡單。

1.1 色（**rūpa**）= 感官與外界條件

像相機的鏡頭與光線。鏡頭乾淨、曝光正確，你才看得到重點；但照片不是世界本身，只是取景與感光的結果。
生活辨識：注意你此刻的「輸入通道」是什麼（視覺？聽覺？身體感？螢幕亮度？旁人聲音？）。
常見誤會：把相機廣角的變形當成房間真的變形；把社群媒體的濾鏡當成事件真相。

1.2 受（**vedanā**）= 愉 / 苦 / 中性的張力

像體內的溫度計，告訴你想靠近（暖）或遠離（冷）。受不是道德評價，只是向心或離心的強弱。
生活辨識：讀到一則留言，胸口一緊（苦）；看見小狗，嘴角微揚（樂）；路人談話，無感（不苦不樂）。
常見誤會：把「受」當成「必須照做的命令」。其實它只是火候指示，不是指令。

1.3 想（**saṃjñā**）= 標記 / 概念

像替檔案貼標籤（#工作、#家庭、#緊急）。它幫腦把雜訊變成可辨識的「東西」。
生活辨識：你聽到「嗶嗶嗶」，心裡自動標成「計時器在叫」，於是知道等下要關火。
常見誤會：以為標籤就是真相本身；其實標籤只是臨時的可用名稱，方便決策而已。

1.4 行（**saṃskāra**）= 傾向 / 驅動

像常用的自動化捷徑（Shortcut）：看到紅點點就想點開訊息；半夜餓了就去翻冰箱。
生活辨識：留意「幾乎不用想就做」的那股推力（刷一下、再滑一頁、再看一眼）。
常見誤會：把「行」當成不可改的命運。其實它多半是被反覆強化的慣性程式，可以改寫。

1.5 識（**vijñāna**）= 覺察事件（存檔瞬間）

像按下「存檔鍵」的一刻：這件事、這種感受、這個標籤、這次動作，被記成一個可回放的片段。
生活辨識：你忽然意識到「我現在在生悶氣」——這個察覺本身就是一個識。
常見誤會：把「想過」當「真的記錄過」。識要落成存檔，否則很快被下一波輸入洗掉。

1.6 一條線串起來（五蘊＝一個心理工作流）

把一次心理片段，寫成最短單行式：
心智片段 = 色 → 受 → 想 → 行 → 識　(1.1)

若要把這個片段記下來（像記事本的行），可以用一個最小欄位集合：
e = [時刻 **t**，色**:**通道，受**:**感覺，想**:**標籤，行**:**動向，識**:**已存檔**?]**　(1.2)

> 小提示：別怕公式。這裡的「→」只是說明先後步驟，「[ ]」只是幫你檢查有沒有漏項。

1.7（生活比喻）一機四件：相簿＋標籤＋捷徑＋存檔

- 相簿（色）：決定你看得到什麼（取景與感光）。
- 標籤（想）：決定你怎麼叫它（命名與類別）。
- 捷徑（行）：決定你接下來做什麼（慣性與推動）。
- 存檔（識）：決定你是否留痕（可回放）。
- 溫度計（受）：一路上提醒你這股張力是靠近還是遠離。

1.8（可操作練習）「一天三次」存檔瞬間

每天找三個時段（早 / 午 / 晚），各做一次**15–30** 秒的小記錄。拿出手機記事本，照抄下面格式即可：

1. 看見（色）：現在在看 / 聽 / 碰到什麼？（一句）
2. 感到（受）：舒服 / 不舒服 / 中性？強度 1–5？
3. 命名（想）：用 1–3 個標籤命名它（#工作 #家人 #期待）
4. 想去做（行）：我下一步最想做的（或不做的）是什麼？
5. 意識到（識）：我注意到自己在做這個記錄（Yes/No）

你剛剛就完成了一個單行片段：
e = [t, 色**,** 受**,** 想**,** 行**,** 識**=Yes]**　(1.3)

> 練習目標：不是寫漂亮句子，而是把片段存下來。存得越簡潔，回放越容易。

1.9 常見混淆與快速排除

- 把受當命令：受只是火候，不是「必須」；先標記，再決定。

- 把想當真相：標籤是方便用的名牌，不是本體；容許之後換標。
- 把行當自己：「我就是這樣的人」通常只是程式跑久了；可以練習改排程。
- 把識當回想：回想≠存檔。沒存過，多半回不準。

1.10 小結：你已經會用五蘊講「一個片段」

當你能用 (1.1)–(1.3) 這種單行紀錄，把片段寫下來，你就具備了可回放、可對比、可教學的最小單位。下一章，我們把這條線接上觀察者回路的燈號（像交通燈一樣簡單）：什麼時候先各自記、什麼時候才合併結論；話題一「結塊」，又怎麼降溫、加一點結構再繼續。

> 本章註記：本章刻意不使用進階術語（如 CWA / CSA / ESI / Δ_5）。等你熟悉這條生活工作流，我們再把燈號與微循環加上去。

第**2**章｜把五蘊放進一條「觀察者回路」

本章把第1章的「一個心理片段」接上工程可驗證的觀察者回路：先各自記、再合法合併；紅燈只回報、綠燈才平均；寫入即鎖定、人人可重演。

2.1 回路圖（零數學版）

輸入 → 標記 → 決策 → 寫入痕跡 → 再讀取
把一次心理片段（色→受→想→行→識）變成一條可重演的操作線：
回路一步 **= [**輸入 **x_t] → [**標記 **y_t] → [**決策 **u_t] → [**寫入 **e_t] → [**再讀取 **T_t]** (2.1)
用一句工程話說：先各自記，再合法合併。【用到資料庫：ObserverOps 回路與看板總覽。】

2.2 寫入即鎖定（**latching**）：像「溫控器帶筆記本」

把每次觀察寫成追加不可改的事件，下一步只能在此基礎上行動：
$T_t = T_{t-1} \oplus e_t$ （追加入鏈） (2.2)
Latching: $Pr(e_t \mid T_t) = 1$ （已寫入者，條件為真） (2.3)
$u_t = \Pi(T_t)$ （政策只讀記錄而行） (2.4)
這就是「寫入→鎖定→再讀取」。任何人重演同樣的 T_t，會得到同樣的 u_t。【用到資料庫：觀察者三步（Measure/Write/Act）與鎖定性。】

2.3 交通燈規則：何時可以把多人的分數拿去平均

我們用三個量表做綠燈證書（CWA）：

- **CSA@3**（多評審一致度）
  CSA@3 = mean_d[多數標籤在任意評審順序下不改變 **]** (2.5)
- **ε**（順序敏感度；檢查是否「誰先誰後」會影響結論）
  $\varepsilon_{AB} = Pr[A \circ B \neq B \circ A]$ (2.6)
- **CWA_OK**（合法彙總證書）
  $CWA_OK \Leftrightarrow [\ CSA@3 \geq 0.67\ ] \wedge [\ \max \varepsilon_{AB} \leq 0.05\ ] \wedge [\ \hat{p} \geq 0.05\ ]$ (2.7)

紅燈：不彙總，只呈現個別評審（SRA-only）。綠燈：才允許平均/發佈/採取行動。
【用到資料庫：交通燈（CWA/CSA/ε）定義與面板。】

2.4 平滑域（**ESI**）：讓推理不「結塊」的第二盞燈

除了合法性（CWA），還要確保不結塊、不卡迴圈的平滑燈（Smooth）：

Smooth ⇔ *[* $\chi \le \chi$ *] ∧ [CSA@3 ≥ 0.67]** (2.8)
預設 $\chi = 0.6^*$。若 $\chi \ge \chi^*$ 或 $\varepsilon > 0.05$，就降溫 **T**、加一點結構 **S**（**1–3%**），再重測 CSA/ε。
這套「冷→暖→冷」與「微量結構」的廚房法則，會把回路拉回穩定相區。
【用到資料庫：ESI 三軸（T/S/K）、凝塊分數 χ、兩燈規則與操作建議。】

2.5 一鍵重現 **footer**：事後可驗的「飛行記錄」

所有輸出自帶防竄改腳註與重演指標：

h0 := 0；**h_t := H(h_{t−1} ∥ canonical_json(e_t))**；**VerifyTrace(T)=1 ⇔ recompute(h_T)=stored(h_T)** (2.9)
Footer（自動列印）：env_hash，seeds，dataset_root_hash，CSA@3，max ε，$\hat{p}$，（可選）χ。 (2.10)
任何人只要拿到這些值，就能重跑並落在同一組數字。
【用到資料庫：哈希鏈、Merkle 匯總、footer 欄位與合格帶。】

2.6 生活比喻：三人盲評午餐地點

1. 三人分別記錄：各自的色/受/想（看到餐廳→感覺→標籤），行（想不想去），識（存檔）。
2. 跑面板：先看 **CSA/ε**。若 **CSA=0.72**、**max ε=0.03**、**$\hat{p}$=0.21 → CWA_OK=**綠燈；否則紅燈只呈現個別票。
3. 看 **χ**：若 **χ=0.41**（低於 0.6），就是平滑綠燈；若 **χ=0.68** → 降 **T**、加 **S** 再重測。
4. 只有「兩燈皆綠」才平均票選；否則保留分歧、改日再議。
   【用到資料庫：交通燈彙總與 ESI 操作 SOP。】

2.7 與五蘊的對應（把指標放回「心」）

- 色：輸入通道與槽位（注意力像停車格，避免一邊擠爆）。
- 受：火候旋鈕 **T**（不舒適就先降溫）。
- 想：標籤一致度 **CSA**（三人看同物，名同義才穩）。
- 行：排程（必要時做 Δ5 交替，讓一段輸出、另一段吸收，避免單邊累積）。
- 識：存檔與驗證（寫入即鎖定，VerifyTrace=1）。
  【用到資料庫：槽位守恆與 Δ5 對向（「停車場不塞車」），以及哈希鏈存檔。】

2.8 入門 **SOP**（**30–60** 秒就能跑一次）

1. 各自寫入：用第1章 (1.3) 的單行格式記 **e_t**。
2. 鎖定：事件進鏈（見 (2.2)–(2.4)）。

3. 看燈：先看 **CWA**（**2.7**），再看 **Smooth**（**2.8**）。

4. 行動規則：
   Publish/Act ⇔ CWA_OK ∧ Smooth　(2.11)
   否則標註 **SRA-only**，降溫 **T**、加結構 **S**，重測 **CSA/ε/χ**。

5. 導出：保留 **footer**（見 (2.10)）。
   【用到資料庫：兩燈聯動與快速重演工具鏈。】

2.9 常見錯誤與修正

- 錯把「紅燈」當「卡住」：紅燈=先各自回報，不是停止；等結構/溫度調整後再測。
- 只看平均、不驗合法：沒過 **CWA_OK** 的平均會放大偏見。先證書、後平均。
- 不存檔就討論：沒有 **VerifyTrace** 的討論回放不了，同題下次又重來。請先寫、再議。

2.10 小結：把「心路」接上「兩盞燈」

一條可驗證的觀察者回路，就是寫入即鎖定的飛行記錄，加上「合法性燈（**CWA**）」與「平滑燈（**ESI**）」。
從此，「是否合併結論」「何時先各自回報」「遇到分離怎麼救」都有明確開關，不靠直覺猜。
下一章開始，我們把每一蘊對應的儀表與按鈕逐一做實：從色=槽位與配平、到行=**Δ5** 交替排程，配上日常練習與一鍵重演腳註。

第**3**章｜五蘊 ↔ 觀察者回路：一張對應地圖（本書核心圖）

本章把五蘊放到「可驗證的回路」上：色＝通道與容量、受＝冷熱張力、想＝標籤一致性、行＝交替排程、識＝存檔驗證。每節都給出一行式規則（Blogger 友善）與日常比喻；需要數學的地方只保留門檻數字與操作按鈕。

3.1 色（**rūpa**）→ 通道與容量：像「九宮格停車場」的配平

比喻：注意力像停車場，行列對角都要均衡，避免一邊擠爆、一邊空著。
一行式（槽位守恆）：$\Sigma_{j\in row} s_j = 15$；$\Sigma_{k=1..9} s_k = 45$。 (3.1)
一行式（對向均衡）：$s_i + s_{11-i} = 11$。 (3.2)
一行式（微循環冷卻）：$a_{n+5} = -a_n$（$\Delta 5$ 對向）。 (3.3)

怎麼用：把當前的專注分成 9 格（任務 / 話題 / 感官），若任一格超載，就抽少量到其對向或鄰格，並啟動 $\Delta 5$ 交替（3.3）讓單邊熱度消散。
【用到資料庫】：LuoShu(15 和) 與 HeTu(對和 11) 為唯一的配平方案；$\Delta 5$ 對向是變分/譜論的最小耗散小循環（有 Lyapunov 穩定）。

3.2 受（**vedanā**）→ 張力表（冷/熱）：把感覺當「溫度旋鈕」

比喻：覺得「燙手」就先降溫；覺得「太冷」先暖機，再做決定。
一行式（平滑燈）：Smooth ⇔ [$\chi \le \chi^*$] ∧ [CSA@3 ≥ 0.67]，預設 $\chi^* = 0.6$。 (3.4)
一行式（溫控與結構）：Alarm ⇔ $\chi \ge \chi^*$ 或 $\varepsilon > 0.05$ → cool T，raise S（+1% 結構），重測。 (3.5)
一行式（結構預算）：$S \in \{1\%, 2\%, 3\%\}$ 依任務波動 v 分段。 (3.6)

怎麼用：當「受」很燙（緊張 / 上頭），先把**T** 調冷 **+ S** 加一點（多用欄位/標籤/步驟），看 χ 是否下降、CSA 是否上升，再決策。
【用到資料庫】：ESI 三軸（T/S/K）、凝塊分數 χ、冷→暖→冷日程；把「感覺」變成穩定性指示燈，而非衝動指令。

3.3 想（**saṃjñā**）→ 標籤一致性：三人看同物，名同義才算穩

比喻：三人盲評同一道菜，形容詞大致相同才算口味穩定。
一行式（合法彙總燈）：CWA_OK ⇔ [CSA@3 ≥ 0.67] ∧ [max ε_AB ≤ 0.05] ∧ [$\hat{p}$ ≥ 0.05]。(3.7)

怎麼用：任何集體結論，先各自標籤（SRA-only），通過 (3.7) 才能平均/發布；不過關就只呈現個別觀點。
【用到資料庫】：CWA（證書）、CSA（多評審一致度）、ε（順序敏感度）與一鍵重現報表。

3.4 行（**saṃskāra**）→ 習氣當「排程」：交替微循環，像左右手輪班

比喻：左手輸出、右手吸收，輪流上場，不讓單邊肌肉抽筋。
一行式（交替規則）：a_{n+5} ← −a_n；若 |a_n + a_{n+5}| 上升 → 增阻尼或拉寬間隔。 (3.8)

怎麼用：對任何反覆衝動，設計 A/B 交替週期（A＝做，B＝觀察與記錄）。當交替失衡，就按 (3.8) 調阻尼/間隔。
【用到資料庫】：Δ_5 對向的最優匹配與耗散穩定；可把「行」從慣性衝動改寫成受控小循環。

3.5 識（**vijñāna**）→ 可回放的「存檔」：寫入即鎖定，事後能驗

比喻：每張照片自帶時間與指紋（哈希），誰也不能悄悄改過去。
一行式（追加入鏈）：T_t = T_{t−1} ⊕ e_t。 (3.9)
一行式（可驗真）：VerifyTrace(T)=1 ⇔ recompute(h_T)=stored(h_T)。 (3.10)
一行式（報表腳註）：footer = {env_hash, seeds, dataset_root_hash, CSA@3, max ε, $\hat{p}$, χ…}。(3.11)

怎麼用：每次覺察都落一筆 **e_t**（時間、標籤、情境），自動打印 (3.11)；任何人重跑，都會落在同一組數字。
【用到資料庫】：ObserverOps 的哈希鏈、VerifyTrace 與標準 footer 欄位（重演保證）。

3.6 一頁「核心地圖」（口訣）

- 色＝停車場：看配平（3.1）（3.2），熱就上 Δ_5（3.3）。
- 受＝溫度鈕：看 Smooth（3.4），警報用（3.5）（3.6）降溫＋加結構。
- 想＝一致度：CWA_OK（3.7）才合併，否則各自回報。
- 行＝排程器：Δ_5 輪班（3.8）抗累積。
- 識＝飛行記錄：鏈式存檔（3.9）＋驗證（3.10）＋footer（3.11）。

3.7 5 分鐘練習（可當課間活動）

1. 色：把今天的注意力分成 9 格；若某格 >30%，就把 10% 移到對向格，按 (3.3) 交替一次。

2. 受：對一個正在煩躁的話題，先降 T（放慢語速/減少輸入）、加 S（列 3 個檢查點），重測心情是否滑順。

3. 想：請兩位同伴各自用 3 個詞標記你的一段輸出；若 CSA < 0.67，就暫不平均。

4. 行：把「想刷手機」改成 A/B 兩段：A=2 分鐘刷，B=1 分鐘記 1 行；循環三次，看是否更穩。

5. 識：寫一筆 e_t，用 (3.11) 的欄位存進記事本模板；晚間回放驗證一次。

小結：這張對應地圖把五蘊變成兩盞燈＋三個按鈕：
燈＝合法彙總（CWA）與平滑（ESI）；鈕＝配平（槽位）、溫控（T/S）、交替（Δ5）。
後面章節，我們會逐蘊深入：怎樣把「色」做成可視化的配平面板、把「受」直接接上 T/S 旋鈕、把「想」做成 CSA 任務卡、把「行」落成 Δ5 排程器、把「識」連到 VerifyTrace 與課後報表。

第4章｜四個廚房故事：把抽象變成可操作的安全燈號

四個故事＝四個儀表與開關：醬汁（**ESI**）、停車場（槽位）、交通燈（**CWA**）、溫控器帶筆記本（**latching**）。每節只給你一行公式（**Blogger** 友善）＋怎麼動手；遇到術語，我都標上**【用到資料庫】**。

4.1 醬汁乳化（**ESI**）：小量「結構澱粉」＋低溫慢煮，讓理路不分離

故事：做蛋黃醬，油水本不相容；微量澱粉（結構）加上溫度節奏，才會滑順不「結塊」。推理也是：一點點結構 **S**＋冷→暖→冷的溫控 **T**，把輸出拉回滑順區。

軸定義：T := 溫度⊕top-p；S := 結構比例（1–3%）；K := 容量÷多樣度。 (4.1)【用到資料庫：ESI 三軸定義。】

凝塊分數：$\chi := w_H \cdot \Delta H\downarrow + w_L \cdot L_{loop} + w_C \cdot C_{contra}$，$w_H+w_L+w_C=1$。 (4.2)（ΔH↓=大綱→成稿熵降；L_loop=重覆率；C_contra=與 [Given]/Trace 的矛盾率。）【用到資料庫：χ 的構成與解釋。】

平滑燈（第一盞）：Smooth ⇔ [$\chi \le 0.6$] ∧ [$CSA@3 \ge 0.67$]。 (4.3)【用到資料庫：兩燈規則門檻。】

警報與處置：Alarm ⇔ $\chi \ge 0.6$ 或 $\varepsilon > 0.05$ → cool T；raise S（+1%）；重測 CSA/ε。 (4.4)【用到資料庫：控溫與加結構的操作律。】

S 預算（像加 **1–3%** 太白粉）：S := {1% 若 $v \le 0.25$；2% 若 $0.25 < v \le 0.6$；3% 若 $v > 0.6$}。 (4.5)【用到資料庫：S 預算分段。】

溫控排程（**sous-vide**）：T_pass := { T_1=cool；T_2=warm；T_3=cool }（各自是溫度/ top-p 區間）。 (4.6)【用到資料庫：冷→暖→冷三段。】

怎麼動手（廚房版 **SOP**）

1. 起鍋：先上 **T_1** 冷，放入 1% 結構（模板欄位、檢查清單）。

2. 觀色：若 χ 降、CSA 升 → 進 **T_2** 暖 完成主要計算。

3. 收汁：回 **T_3** 冷 做檢查與收尾；若 χ 再升 → 退回 (4.4) 的降溫＋加結構。
【用到資料庫：ESI 方法總覽與實作筆記。】

4.2 停車場（槽位）：平均分配＋**Δ5** 對向放行，避免塞車

故事：把注意力當九宮格停車場：每行、每列、每對角都要配平；對向車道交替放行，才不會一邊擠爆一邊空著。

LuoShu（配平守恆）：$\Sigma_{j\in row} s_j = 15$；$\Sigma_{k=1..9} s_k = 45$。 (4.7)【用到資料庫：九宮格唯一配平解。】

HeTu（對和守恆）：$s_i + s_{11-i} = 11$（配對：(1,10)…(5,6)）。 (4.8)【用到資料庫：對和 11 與守恆直覺。】

Δ5 對向（最小耗散的微循環）：$a_{n+5} = -a_n$。 (4.9)
（直覺：一邊「放油門」、另一邊「吸收」，像左右手輪班。）【用到資料庫：Δ5 變分/譜論的必然性與穩定性。】

怎麼動手（停車場版 **SOP**）

1. 先把今天的注意力分成 9 格；任何一格 >30%，就移 10% 到其**HeTu** 對向。
2. 設**Δ5** 輪班：每 5 個節點一循環，讓 a_{n} 與 a_{n+5} 呈反相（看 (4.9)）。
3. 若 $|a_n + a_{n+5}|$ 上升 → 加阻尼或拉寬間隔（延長冷卻），直到回到配平帶。
   【用到資料庫：槽位守恆、Δ5 調度與工程落地。】

4.3 交通燈（**CWA**）：綠燈才平均，紅燈只給個別意見

故事：三個品評者要不要把分數平均？先看一致度與順序效應。紅燈就各自回報（SRA-only），綠燈才合法加總。

一致度（**CSA**）：$CSA@3 = \text{mean_d } 1\{\text{多數標籤在任意順序下不變}\}$。 (4.10)
順序敏感度（**ε**）：$\varepsilon_{AB} := \Pr[A\circ B \neq B\circ A]$。 (4.11)
合法彙總證書（**CWA**）：$CWA_OK \Leftrightarrow [\ CSA@3 \geq 0.67\ ] \wedge [\ \max \varepsilon_{AB} \leq 0.05\ ] \wedge [\ \hat{p} \geq 0.05\ ]$。 (4.12)
【用到資料庫：CWA / CSA / ε 的定義與合格帶。】

兩燈合一的發佈規則：$Publish/Act \Leftrightarrow CWA_OK \wedge (\chi \leq 0.6)$。 (4.13)
（不過關 → SRA-only；加收據、重排評論順序、降溫＋加結構，再測。）【用到資料庫：兩燈與回退策略。】

怎麼動手（交通燈版 **SOP**）

1. 先各自盲評（不要互看）。
2. 計 CSA/ε，做 CWA 檢查（看 4.12）。
3. 綠燈才平均；紅燈就各自呈現，並標**SRA-only**與修正計畫。
   【用到資料庫：一鍵執行與報表腳註欄位。】

4.4 溫控器帶筆記本（**latching**）：每次調溫都寫下來，誰都能重演

故事：家裡裝了溫控器＋筆記本。你每次轉旋鈕，都自動記時戳與防竄改指紋。回放時，任何人都能驗證你當時真的轉過那一格。

寫入即鎖定：$T_t = T_{t-1} \oplus e_t$。 (4.14)
雜湊鏈：$h_0 := 0$；$h_t := H(h_{t-1} \Vert \text{canonical_json}(e_t))$。 (4.15)

可驗真：VerifyTrace(T)=1 ⇔ recompute(h_T)=stored(h_T)。 (4.16)
報表腳註（**footer**）：env_hash，seeds，dataset_root_hash，CSA@3，max ε，p̂，（可選）χ。 (4.17)
【用到資料庫：事件結構、哈希鏈、VerifyTrace、footer 欄位與單鍵重現。】

怎麼動手（溫控器版 **SOP**）

1. 每個「覺察→標記→決策」都落一筆 e_t（時間、通道、標籤、備註）。
2. 系統自動追加到 T_t 並更新 h_t（見 4.14–4.15）。
3. 匯出時帶上 footer（4.17），同事明天重跑會落在同樣數字；這就是重現性。
【用到資料庫：ObserverOps 快速路徑與驗收帶。】

4.5 四故事變兩盞燈＋三個旋鈕（口訣）

- 醬汁（**ESI**）→ 平滑燈：看 **χ** 與 **CSA**；熱就 降 **T**＋加 **S**。 (4.3)(4.4)(4.6)【用到資料庫。】
- 停車場（槽位）→ 配平旋鈕：看 **15** 和**/11** 對和；啟動 **Δ5** 輪班。 (4.7)(4.8)(4.9)【用到資料庫。】
- 交通燈（**CWA**）→ 合法燈：綠燈才平均，紅燈就 **SRA-only**。 (4.12)(4.13)【用到資料庫。】
- 溫控器（**latching**）→ 記錄旋鈕：寫入即鎖定＋**VerifyTrace**＋**footer**。 (4.14)–(4.17)【用到資料庫。】

4.6 一頁教學卡（**5** 分鐘演練）

1. 醬汁：挑一段正在分歧的討論，先降到 **T1** 冷，加入 **S=1%** 的「Given/Plan/Checks/Trace/Answer」欄位，重測 **χ/CSA**。若 χ>0.6 → 提 S 到 2%。
2. 停車場：把今天的任務分 9 格；若某格爆量，移到其 **HeTu** 對向，並套 **Δ5** 交替一次。
3. 交通燈：三人盲評同一輸出；算 **CSA/ε** → 綠燈才平均，否則 SRA-only 並記原因。
4. 溫控器：把這次流程落一筆 **e_t**；輸出時附 **footer**。明天重跑比對 **VerifyTrace**。

小結：四個廚房故事讓你「看燈號、動旋鈕、留腳註」。
當 **CWA** 綠燈且醬汁平滑時才「上菜」（平均/行動）；不然就各自回報、降溫＋加結構、**Δ5** 交替、寫入即鎖定，直到儀表回到安全帶。這就是把抽象理論變成餐桌級、人人會用的操作學。

第**5**章｜把「受」養成決策緩衝：從衝動到可控

本章把受（**vedanā**）當作一個可調旋鈕：像先把火候調到「中小火」，再決定是否加料。做法很簡單：一邊用身體張力當早期預警，一邊用兩盞燈（平滑燈與合法燈）管控何時行動、何時先冷卻。【用到資料庫：ESI 三軸 T/S/K、凝塊分數 χ、兩燈規則與門檻；CWA/CSA/ε 發佈證書。】

5.1「受」就是你的溫度旋鈕（把感覺變成可操作）

一行式（平滑燈）：Smooth ⇔ [χ ≤ 0.6] ∧ [CSA@3 ≥ 0.67]。 (5.1)
一行式（合法燈）：CWA_OK ⇔ [CSA@3 ≥ 0.67] ∧ [max ε_AB ≤ 0.05] ∧ [$p\hat{}$ ≥ 0.05]。 (5.2)
一行式（發佈規則）：Publish/Act ⇔ Smooth ∧ CWA_OK。 (5.3)
【用到資料庫】這三條就是「兩盞燈」與「綠燈才平均 / 行動」的規則；數字門檻已在工具與面板裡內建。

5.2 控制律（超簡版）：受很燙，就降溫＋加一點結構

一行式（警報→處置）：Alarm ⇔ [χ ≥ 0.6] ∨ [max ε_AB > 0.05] → cool T；raise S（+1%）；重測 CSA/ε。 (5.4)
一行式（**S** 的小預算）：S ∈ {1%，2%，3%}（依任務波動 v 分段）。 (5.5)
一行式（溫控節奏）：T_pass := {T_1=cool → T_2=warm → T_3=cool}。 (5.6)
【用到資料庫】ESI 指出「冷→暖→冷＋**1–3%** 結構」能避免推理「結塊」，把輸出拉回滑順區。

5.3 生活比喻（把火調到中小火再加料）

- 像煮湯：滾太猛（受很燙）先轉小火，撈掉浮沫（加一點結構 S：欄位/檢查點），再決定要不要加料。
- 像換擋：引擎高轉嚎叫（焦躁）先升一檔變巡航（T 降）、再踩油（是否行動）。
  【用到資料庫】把「受」的主觀熱度，轉成 T 與 S 的客觀旋鈕，對應 χ/CSA/ε 的儀表。

5.4 三步練習（**15–30** 秒）：感受→命名→推遲 **10** 秒

1. 先感受身體張力：在哪裡緊？胸口/後頸/胃部？強度 1–5。
2. 用一行字命名：#焦慮 #期待 #不耐 #疲勞（最多 3 個標籤）。
3. 推遲 **10** 秒再選行動：把 T 調到 **T_1=cool**，加 **S=+1%** 的小結構（例如「Given/Plan/Checks/Trace/Answer」短表），10 秒後再決策。
   一行式（微延遲）：Delay := 10 s；T ← T_1；S ← S+1%。 (5.7)
   【用到資料庫】S 的 1–3% 預算與「先冷卻再評估」的 ESI 節奏，能讓 χ 下降、CSA 上升。

5.5 把「受」接上儀表（從主觀到客觀）

一行式（**χ** 的定義）：χ := w_H·ΔH↓ + w_L·L_loop + w_C·C_contra；w_H+w_L+w_C=1。 (5.8)
解讀：ΔH↓＝大綱→成稿熵降；L_loop＝重覆率；C_contra＝與 Given/Trace 的矛盾率。
使用口訣：覺得不順＝先看 χ（是否>0.6）；覺得說不攏＝先看 CSA（是否<0.67）。【用到資料庫】

5.6 一分鐘情境演練（職場與家庭各一）

(A) 職場回覆信件

- 受很燙：讀完想立刻回嗆。→ (5.7) 先 Delay，T ← T_1，S ← +1%：填「3 欄短表」（重述對方重點 / 我的關切 / 可驗證請求）。

- 測燈：若 χ=0.38、CSA@3=0.71 → **Smooth**；若 max ε=0.02、$\hat{p}$=0.19 → **CWA_OK**；才按送出。 (5.1)(5.2)
【用到資料庫】兩盞燈綠才「Publish/Act」。

(B) 家庭吵架升溫

- 受很燙：胸口緊 4/5。→ 把對話改為輪流 **1** 分鐘（$T_1 \to T_2 \to T_3$），每輪只填「我觀察–我感受–我請求」三格（S=+1%）。
- 若 χ 降到 0.55、CSA 達 0.70 → 進入協調；若仍高，回紅燈：各自紀錄，**SRA-only**，晚點再議。 (5.3)(5.4)
【用到資料庫】冷→暖→冷與小結構可穩定對話；紅燈只回報不合併。

5.7「受→行」的防暴衝排程（把衝動拆成微循環）

一行式（保險絲）：若受強度 r≥4 → enforce {T=T_1, S=+1%} for one pass；then re-test χ/CSA。 (5.9)
一行式（行動閥）：Act_OK ⇔ [r≤3] ∧ [Smooth] ∧ [CWA_OK]。 (5.10)
說人話：受太燙就先降溫＋加結構，等兩燈綠、主觀熱度降到 3 以下再行動。
【用到資料庫】ESI 控制律＋CWA 證書的聯合作法。

5.8 最小紀錄模板（把「受」寫進 **e_t**）

e_t = [t，色**:**通道，受**:**強度**1–5**，想**:3**標籤，行**:**傾向，識**:Yes/No]**。 (5.11)
導出 **footer**：env_hash，seeds，CSA@3，max ε，$\hat{p}$，（χ）。 (5.12)
任何人重跑同一批片段，都會落在相同的儀表數字（VerifyTrace=1）。【用到資料庫】

5.9 常見坑與修正

- 把「受」當命令：受是溫度表不是指令；先跑 (5.7) 的 10 秒微延遲。
- 只降溫不加結構：T 變冷但沒 S，容易回彈；請至少加 **1%** 的欄位/檢查點。
- 綠燈前就平均/行動：沒過 (5.2) 就合併，會放大順序偏差；紅燈→**SRA-only**。

5.10 小結（口訣）

先調火候（**T**）→補一點結構（**S**）→看兩盞燈（**χ**、**CSA/ε**）→再決定要不要「加料」（行動）。
把「受」當成緩衝器而不是加速器：受越燙，越要先冷卻＋加結構。這樣做，你的決策就會越來越可控、可驗、可重演。【用到資料庫：ESI 兩燈規則與控制律；CWA 檢查與報表腳註。】

第**6**章｜把「想」做成眾人可對齊的標記

本章把想（**saṃjñā**）變成可對齊的標記流程：先各自盲評，算一個簡化一致度（**CSA-lite**）與簡化順序敏感度（**ε-lite**）；綠燈才合併，紅燈就各自回報（SRA-only）。門檻沿用教學版數字，並配最小步驟與口袋工具箱。【用到資料庫：CWA/CSA/ε 的發佈證書與低門檻教學做法；先盲評→再合併的流程規範。】

6.1 先講比喻：三人盲評同一道菜

- 做法：三人各自用**3** 個形容詞標注同一段輸出（不要互看）。
- 直覺：若三人用詞八九不離十，這鍋菜的「口味」就穩；若差很大，先別平均。
- 原則：紅燈＝各自回報；綠燈＝才平均。這就是 CWA 的精神。【用到資料庫。】

6.2 定義兩個超輕量儀表：**CSA-lite** 與 **ε-lite**

為了教學與手算方便，我們用可在記事本裡算出的簡化指標；工程版仍以系統面板為準。

（一）一致度：**CSA-lite**
令每位評審輸出 3 個標籤，取出現次數 **≥ 2** 的標籤為「多數標籤」。
CSA-lite := (# 多數標籤) ÷ 3。　(6.1)

> 口訣：三人標 3 詞，若其中 2 人（或 3 人）用了同一詞，計入分子。門檻採 **0.67**（至少 2/3 對齊）。【用到資料庫：CSA 與 0.67 教學門檻。】

（二）順序敏感度：**ε-lite**
同一素材，先看「A→B 的評語合併」與「B→A 的評語合併」所得的多數標籤集合是否不同；用 Jaccard 距離量度：
ε-lite := 1 − |L(A∘B) ∩ L(B∘A)| ÷ |L(A∘B) ∪ L(B∘A)|。　(6.2)

> 口訣：順序一換，集合差很多＝ε 高；幾乎不變＝ε 低。教學帶以 **0.05** 為「幾乎不受順序影響」的綠燈值。【用到資料庫：ε 的順序效應檢查概念與低門檻示範。】

6.3 合併的綠燈：**CWA**（教學版規則）

CWA_OK ⇔ [CSA-lite ≥ 0.67] ∧ [ε-lite ≤ 0.05] ∧ [$\hat{p}$ ≥ 0.05]。　(6.3)

> 說明：$\hat{p}$ 是隨機化順序的小樣本檢定（教學時可用「3 次洗牌無顯著差」的口頭版）。不達標＝紅燈，僅呈現各自結論（**SRA-only**）。【用到資料庫：CWA 證書條件與「紅綠燈」的發佈規範。】

6.4 實操 **SOP**（**90** 秒）

1. 盲評：三人各自寫 3 個詞（不互看）。
2. 算 **CSA-lite**：把 ≥2 人重複的詞數量除以 3（見 (6.1)）。
3. 查 **ε-lite**：隨機換 1 次順序（A→B 與 B→A），用 (6.2) 算差異。
4. 判燈：依 (6.3)。綠燈才合併；紅燈則：
    - 降溫 **T**（放慢、減輸入量）
    - 加結構 **S=+1%**（補上「Given / Plan / Checks / Trace / Answer」五欄）
    - 重新盲評再測。
      【用到資料庫：CWA（紅燈只回報）、ESI 的「降溫＋加一點結構」回復平滑域。】

6.5 口袋工具箱：低成本提 **CSA** 的 **3** 招

- 同義詞收斂（**S=+1%**）：先列 6 組常見同義簇（如「清晰/明確/有條理」算一簇），鼓勵

用簇名標記。 (6.4)

- 範疇先行：先選「內容/邏輯/語氣」三大範疇，各給 1 詞；比直接自由發想更穩。 (6.5)
- 例句錨定：每個詞配一句 10 字內例句，降低語義飄移。 (6.6)

這三招都是把 **S** 從 **0%** 提到 **1–2%** 的做法，常能讓 CSA-lite 由 ~0.5 升到 ≥0.67 的綠燈帶。【用到資料庫：ESI 中「加 1–3% 結構」的效果與建議。】

6.6 兩個小範例（手算示範）

例 **A**（穩定）

- R1：清晰、流暢、具體
- R2：明確、順暢、具體
- R3：清楚、流暢、例子多
  同義簇規則後，多數標籤＝{清晰/明確、流暢/順暢、具體/例子多}，#=3 → CSA-lite = 3/3 = 1.00。
  換序 1 次，多數集合不變 → ε-lite = 0。→ **CWA_OK**（綠燈）。 (6.7)

例 **B**（不穩定）

- R1：創新、有趣、跳躍
- R2：離題、混亂、冗長
- R3：創意、鬆散、自由
  多數標籤僅 {創新/創意}，#=1 → CSA-lite = 1/3 = 0.33；
  換序後集合差異大 → ε-lite ≈ 0.5。→ 紅燈：各自回報、降溫＋加結構再來。 (6.8)
  【用到資料庫：CWA 門檻與 ESI 介入順序。】

6.7 家用模板（抄到記事本即可）

- 事件標題：_____
- **R1/R2/R3** 盲評（各 **3** 詞）：____ / ____ / ____
- 同義簇收斂：把近義詞合併成簇名（S=+1%）
- **CSA-lite**（見 (6.1)）：____
- **ε-lite**（見 (6.2)）：____
- 判燈（**6.3**）：□ 綠燈合併 □ 紅燈 SRA-only（降 T＋加 S 後重測）

6.8 常見坑與修正

- 互看答案 → 破壞盲評，CSA 被虛高；請先各自寫完再匯總。
- 門檻漂移 → 今天 0.6、明天 0.75，隊友無所適從；固定 **0.67/0.05** 的教學帶。
- 只加溫不加結構 → 情緒越辯越燙；先 降 **T**＋**S=+1%**，再談合併。

6.9 小結（口訣）

盲評先、再合併；看兩值：**CSA-lite ≥ 0.67**、**ε-lite ≤ 0.05**；不達標＝紅燈 **SRA-only**；降 **T** ＋加 **S** 再來。
把「想」做成標記的關鍵，不是找「正確詞」，而是讓多人對齊到同一片語義雲，並確保順序不牽著鼻子走。做到這兩點，你的團隊就有了可合併的語義標準件。【用到資料庫：CWA 證書的合併規則與 ESI 的回復平滑域操作。】

第**7**章｜把「行」從習氣改成可排程的微循環

本章把行（**saṃskāra**）從「被推著走的慣性」改成可排程的微循環：像左右手交替鍛煉，一邊輸出、一邊吸收與冷卻，防止單邊疲勞與失控。核心規則只有一條：**Δ5** 對向交替。其實作理由（最小耗散、譜基模）與操作口訣（何時加阻尼、拉寬間隔）一併給出。

7.1 生活比喻：左右手輪班，不要單邊扛

- 直覺圖：左手「做」（A 段），右手「觀察與記錄」（B 段），兩邊輪流；像跑步「跑—走—跑—走」，比一直猛衝更遠、更穩。
- 一句話：把「行」改寫成對向抵銷、交替冷卻的小循環。
  【用到資料庫】Δ5 的對向關係是被證成的最小耗散小循環，不是裝飾。

7.2 核心規則（單行式）：**Δ5** 反相與配平

對向反相：$a_{n+5} = -a_n$。 (7.1)
對和守恆（**HeTu**）：$s_i + s_{11-i} = 11$。 (7.2)
九宮配平（**LuoShu**）：$\Sigma_{j\in row} s_j = 15$；$\Sigma_{k=1..9} s_k = 45$。 (7.3)
說人話：做多的這邊（a_n）要配一段吸收與冷卻（a_{n+5}），而且容量（s_i）不能偷來偷去；行列對角都維持均衡。
【用到資料庫】(7.1) 由變分最小化與 D10 譜基模同時選出；(7.2)(7.3) 是槽位守恆的唯一解族。

7.3 為何 **Δ5** 能「自帶冷卻」？（兩條一行式直覺）

變分最小耗散：$E_{pair} = \Sigma|a_n + a_{n+5}|^2$ 最小 $\Leftrightarrow a_{n+5} = -a_n$。 (7.4)
譜基半波模：$E_{lap} = \Sigma|a_{n+1} - a_n|^2$ 的地模滿足 $a_{n+5} = -a_n$。 (7.5)

> 兩條路都指向同一點：反相才是耗散最小、最穩的微循環。
> 【用到資料庫】Δ5 的變分證明與譜論證明；Lyapunov 穩定與五模骨架。

7.4 把規則變成排程（**A/B** 交替）

最小交替器：A=做；B=觀察與記錄（落 e_t）。單元長度 τ 固定。 (7.6)
交替映射：tick n 跑 A，tick n+5 跑 B；保持 (7.1)。 (7.7)
失衡修正：若 $|a_n + a_{n+5}|$ 上升 → 加阻尼 $\boldsymbol{\gamma}\hat{}$ 或拉寬間隔 $\boldsymbol{\Delta\tau}$。 (7.8)

> 操作口訣：輸出—吸收—輸出—吸收，覺得「越做越上頭」就加阻尼、拉間隔。
> 【用到資料庫】工程版規則與「$|a_n+a_{n+5}|$ 上升則加阻尼/拉間隔」的實務做法。

7.5 兩盞燈照明：沒綠燈就不合併行動

合法燈：CWA_OK ⇔ [CSA@3 ≥ 0.67] ∧ [max ε ≤ 0.05] ∧ [$p^{\wedge}$ ≥ 0.05]。 (7.9)
平滑燈：Smooth ⇔ [χ ≤ 0.6] ∧ [CSA@3 ≥ 0.67]。 (7.10)
發佈規則：Act ⇔ CWA_OK ∧ Smooth。 (7.11)

若紅燈：標 **SRA-only**，先冷卻與加結構，再檢查 Δ5 循環是否恢復。
【用到資料庫】CWA/CSA/ε 與 ESI（χ）的「兩燈」聯動。

7.6 可操作練習：把一個衝動改寫成 **Δ5** 微循環

選一個反覆衝動（如想刷手機）→設計 3 回合 A/B 交替，每回合 τ=3 分鐘：

- **A**（做）：真的刷 2 分鐘；**B**（觀察）：停 1 分鐘，寫一筆 e_t（#情境 #受1–5 #標籤 #下一步）。
- 交替規則：a_{n+5} ← −a_n（7.1）；若第二回合開始越刷越燥 → 用 (7.8) 加阻尼或把停的間隔加長。
- 驗燈：結束後估 **CSA-lite/ε-lite** 或用面板跑 **CSA/ε**；若 **χ>0.6** 或 **max ε>0.05** → 下輪先冷卻（T←cool）＋加 1% 結構（多一欄「Checks」），再跑。
【用到資料庫】Δ5 調度、兩燈門檻、S=1–3% 結構的回復平滑 SOP。

7.7 團隊版：把專案「行動回合」做成對向輪班

- 兩條工作線：線 A＝產出（寫稿 / 實作）；線 B＝吸收（同儕檢查 / 回放與紀錄）。
- 周節拍：週一三五 A；週二四 B；保持 (7.1) 的反相節奏，避免「全隊只出不吸」。
- 監督：每週匯總先跑 CWA/ESI（7.9–7.11）；不過關就**SRA-only**，隔週加阻尼 $\gamma^{\wedge}$、拉寬間隔 Δτ。
【用到資料庫】ObserverOps 的發佈規則與「Δ-dial（$\hat{g}\cdot\beta^{\wedge}-\gamma^{\wedge}$）」的操作建議（降 $\hat{g}$ 或 $\beta^{\wedge}$、升 $\gamma^{\wedge}$）。

7.8 兩個一分鐘案例（家用 / 職場）

(A) 家用收納：

- 以前：連續 2 小時猛整理 → 半途中崩潰。
- Δ5：10 分鐘 A 整理、10 分鐘 B 丟單字記錄（拍照＋標籤），循環 3 次；第二輪覺得躁 → 把 B 拉到 12 分鐘（(7.8) 拉寬 Δτ）。
- 結果：不再「越做越亂」，晚間回放可重演。

(B) 職場代碼審查：

- Δ5：每完成 N 行即切到 B 做自動測試＋寫 e_t；若故障密度上升 → 加阻尼（延長 B 的測試時間）。
- 發佈：僅在 (7.11) 綠燈時合併分支；否則 SRA-only 留痕。
【用到資料庫】Δ5 周期＋發佈證書＋可重演腳註。

7.9 記錄與驗證（把「行」寫進飛行記錄）

追加入鏈：T_t = T_{t−1} ⊕ e_t。　(7.12)
可驗真：VerifyTrace(T)=1 ⇔ recompute(h_T)=stored(h_T)。　(7.13)
報表腳註：footer = {env_hash, seeds, CSA@3, max ε, p̂, χ…}。　(7.14)

這保證你下週重跑 Δ5 節拍，會落在同一組數字。
【用到資料庫】ObserverOps 的 latching / 哈希鏈與標準 footer 欄位。

7.10 常見坑與修正

- 只做不吸收：A 連續開太長 → |a_n+a_{n+5}| 升；請依 (7.8) 加阻尼或拉寬間隔。
- 綠燈前就合併：沒過 (7.9)(7.10) 就合併會放大順序偏差；紅燈＝**SRA-only**。
- 亂改容量：忽視 (7.2)(7.3) 的配平，等於偷槽位；請回到對和 **11** / **15** 和的守恆。

7.11 小結（口訣）

行＝排程器：反相輪班（**7.1**）→ 失衡就加阻尼/拉間隔（**7.8**）→ 兩燈綠才合併（**7.11**）→ 全程落痕可驗（**7.12–7.14**）。
把衝動拆成微循環，你就能把「習氣」變成可控流程：做得穩、走得遠、回得來。
【用到資料庫】Δ5 變分＋譜論證成、HeTu–LuoShu 槽位守恆、CWA/ESI 兩燈與 ObserverOps 重現規範。

第**8**章｜把「識」變成可回放、可驗證的經驗檔案

本章把識（**vijñāna**）做成可回放、可驗證的檔案：像每張照片都自帶時間戳與防修改簽章，誰都能在事後驗證「那一刻，確實發生過」。我們只用單行式規則、生活比喻與最小模板；工程細節我以【用到資料庫】標出出處，方便對照。

8.1 生活比喻：照片＋簽章

拍照那一刻就是一次「識」。相機會自動寫入拍攝時間與指紋簽章；日後任何人都可檢查照片有無被改。我們把「心裡的存檔」也做成同樣的格式：事件行 **e_t** 追加進追蹤帳本 **T**，用雜湊鏈保護。

追加入帳（單行式）：T_t = T_{t−1} ⊕ e_t。　(8.1)【用到資料庫：append-only trace。】

8.2 最小事件行（抄就能用）

事件形狀（最小可用）：e_t = (τ_t, channel, label, meta, prev_hash, hash)。　(8.2)
時間鎖：τ_t ≥ τ_{t−1}（同一段工作內時間單調遞增）。　(8.3)
【用到資料庫：事件欄位與時間鎖。】

8.3 防修改簽章：雜湊鏈與校驗

雜湊鏈：h0 := 0；h_t := H(h_{t−1} ‖ canonical_json(e_t))。　(8.4)
可驗真：VerifyTrace(T)=1 ⇔ recompute(h_T)=stored(h_T)。　(8.5)
日彙整（快稽核）：R_day := MerkleRoot({h_t of that day})；R_dataset := MerkleRoot({R_day})。　(8.6)
【用到資料庫：hash-chain / Merkle / VerifyTrace。】

8.4 一鍵重現：報表 **footer** 要帶什麼

Footer（自動附帶）：env_hash，seeds，dataset_root_hash，CSA@3，max ε，$\hat{p}$，（可選）χ，$\bar{\Delta}$，$\hat{g}/\hat{\beta}/\hat{\gamma}$。 (8.7)
綠燈面板（預設）：CSA@3 ≥ 0.67；max ε ≤ 0.05；$\hat{p} \geq 0.05$；VerifyTrace=1。 (8.8)
【用到資料庫：footer 欄位與合格帶。】

8.5 個人實作：今天記三筆、下週回放

（可操作練習）今天挑三次重要決定，各寫一行：
e = [t＝時間、色＝事件、受＝強度1–5、想＝3標籤、行＝傾向、識＝Yes]。 (8.9)
一週後回放：把上週三筆 e 取出，跑 VerifyTrace；同時請兩位朋友盲評各寫 3 個詞，算 **CSA-lite** 與 **ε-lite**，達到「**CSA≥0.67 / ε≤0.05**」才合併成「上週行為總結」，否則保留各自觀點（SRA-only）。 (8.10)
【用到資料庫：VerifyTrace 與 CWA 教學帶。】

8.6 團隊發佈：紅燈只回報，綠燈才平均

合法彙總燈（**CWA**）：CWA_OK ⇔ [CSA@3 ≥ 0.67] ∧ [max ε_AB ≤ 0.05] ∧ [$\hat{p} \geq 0.05$]。 (8.11)
兩燈規則：Publish/Act ⇔ CWA_OK ∧ (χ ≤ 0.6)。 (8.12)
警報處置：Alarm ⇔ χ ≥ 0.6 或 ε > 0.05 → cool T；raise S（+1%）；重測 CSA/ε。 (8.13)
【用到資料庫：CWA / CSA / ε＋ESI 兩燈與操作律。】

8.7「識」如何接上治理（可跳讀）

不覆寫，只追加：更正請用 correction_of，不直接改舊行。 (8.14)
角色與同意：Allow(u,action,resource)=1 ⇔ [role(u)∈policy[action,resource] ∧ consent≥level]。 (8.15)
同意等級：consent ∈ {none, minimal, metrics_only, full_sharing}；若低於 metrics_only，停用輸出與匯出。 (8.16)
【用到資料庫：治理/RBAC/同意；確保回放可驗且合規。】

8.8 家用模板（抄到記事本即可）

- 標題：_____
- **e**（單行）：[t: 2025-10-19 21:05，色:［客訴電話］，受:4/5，想:#焦慮 #責任 #補救，行:「先回信」→改為「先列三點回覆框架」，識:Yes]。 (8.17)
- **Footer**（回放時）：env_hash=…；seeds=…；CSA@3=…；max ε=…；$\hat{p}$=…；χ=…；dataset_root_hash=… 。 (8.18)

8.9 兩個一分鐘範例

(A) 職場回覆信件

- 先寫 e（8.17），自動更新 h_t（8.4）。

- 三人盲評：CSA@3=0.71，max ε=0.02 → CWA_OK；χ=0.41 → Smooth；才發送。 (8.11)(8.12)
  (B) 家庭協調
- 回放上週三筆 e；VerifyTrace=1（8.5）。
- 若 CSA=0.58、ε=0.09 → 紅燈：列出各自觀點（SRA-only），降溫＋加 1% 結構，再開一次協調。 (8.13)

8.10 常見坑與修正

- 只回想、沒存檔：回放不準 → 請照 (8.2) 寫「單行 e」，讓 VerifyTrace 有材料。
- 合併在先、校驗在後：順序顛倒會放大偏差 → 先過 (8.11)(8.12) 再平均。
- 改舊行：破壞雜湊鏈 → 用 correction_of 追加新行（8.14）。
- 無 **footer**：他人無法重現 → 匯出時務必帶 (8.7)。

8.11 小結（口訣）

寫入即鎖定（**8.1**）→ 雜湊可驗（**8.4–8.6**）→ 兩燈才發佈（**8.11–8.13**）→ 匯出帶 **footer**（**8.7**）→ 一週後回放校驗。
把「識」做成可回放的經驗檔案，你就能：
(1) 證明「當時真的這樣看、這樣做」；(2) 對齊多人標記後才合併；(3) 重演同一步驟得到相同數字。這就是把覺察變成工程級可驗證的經驗。【用到資料庫：append-only trace、VerifyTrace、CWA/ESI、footer 與治理要點。】

第**9**章｜一日五蘊操練：**5** 分鐘 × **3** 回合

目標：用三段各 **5** 分鐘的日程，把「色→受→想→行→識」做成可回放、可驗證的日常功。流程極簡、器材＝手機記事本，配合兩盞燈（平滑燈與合法燈）與最小結構 **S=1–3%**。【用到資料庫：ESI 結構 S、CWA/CSA/ε、VerifyTrace。】

9.1 一天三回合（鳥瞰）

回合**1**（晨）：色→受→想（觀景→感受→命名）。
回合**2**（午）：行（A/B 交替排程，Δ5 對向）。
回合**3**（夜）：識（存檔與回放＋驗燈＋匯出 footer）。

9.2 回合**1**（晨 **5′**）｜色→受→想（觀景→感受→命名）

1. 觀景（色）：環顧 30 秒，選眼前最明顯的一物。
2. 感受（受）：在 1–5 記「靠近/遠離」張力。
3. 命名（想）：寫 3 個標籤（#清爽 #擁擠 #期待…）。
4. 單行存檔：e = [t, 色:所見, 受:r/5, 想:3 詞, 行:傾向, 識=Yes]。 (9.1)
5. 微檢（可選）：若覺得雜亂，降 **T**＋**S=+1%**（補 5 格模板；見 9.5），再記一次。
   【用到資料庫：受作為溫控旋鈕（降溫+加結構）、最小事件行 e。】

口訣：先觀→再感→再命名；不急著行動。把早晨的心景「定格」成一筆 **e**。

9.3 回合**2**（午 **5′**）｜行＝把習氣改成 **A/B** 交替（**Δ5**）

選一個「容易上頭」的衝動（刷手機 / 回嗆 / 零食）。做 **A/B** 兩段各 2 分鐘，中間 1 分鐘記錄：

- **A**（做）：允許自己真的做 2′（例如刷訊息）。
- **B**（觀察＋記）：停 1′，寫一筆 **e**（見 9.1）；量一下受的強度 r。
- 交替規則：a_{n+5} = −a_n（對向抵銷，A 與 B 反相）。 (9.2)
- 失衡修正：若 |a_n + a_{n+5}| ↑ → 加阻尼（B 延長 30 秒）或拉寬間隔（下一輪先 B 後 A）。 (9.3)
  【用到資料庫：Δ5 反相小循環＝最小耗散；失衡→加阻尼/拉間隔。】

口訣：做—看—做—看。覺得越做越躁？先加 **B** / 拉間隔，讓系統自帶冷卻。

9.4 回合**3**（夜 **5′**）｜識＝存檔與回放（兩盞燈）

1. 抽 **3** 筆今天最關鍵的 **e**。
2. **VerifyTrace**：重算雜湊鏈，驗 **VerifyTrace(T)=1**。 (9.4)
3. 盲評對齊（可與家人/同事）：請兩位各寫 3 詞 → 算 **CSA-lite** 與 **ε-lite**：
   CSA-lite := (# 多數標籤) ÷ 3。 (9.5)
   ε-lite := 1 − |L(A∘B)∩L(B∘A)| ÷ |L(A∘B)∪L(B∘A)|。 (9.6)
4. 判燈（教學帶）：CWA_OK ⇔ [CSA-lite ≥ 0.67] ∧ [ε-lite ≤ 0.05]。 (9.7)
5. 若紅燈：標 **SRA-only**，降 **T＋S=+1%**，明日再測；若綠燈：合併成「今日一句話總結」。
6. 匯出 **footer**：env_hash，seeds，dataset_root_hash，CSA/ε，（選）χ。 (9.8)
   【用到資料庫：VerifyTrace、CWA/CSA/ε、ESI 的降溫＋加結構、標準 footer。】

9.5 入門版「**6** 標籤模板」（**≤120** 字）

把 **S=+1%** 以最短欄位實現；可直接複製到記事本：

- **Given**（已知 / 情境）：_____
- **Plan**（下一步構想）：_____
- **Checks**（檢查點×2）：_____ / _____
- **Trace**（依據或引用）：_____
- **Answer**（當前結論）：_____
- **Next**（明日測什麼）：_____ (9.9)
  【用到資料庫：ESI 結構 S＝1–3% 的「欄位加一點就順」。】

口訣：字越少越好；能帶動下一步就足夠。

9.6 兩盞燈的「家用版」燈號

平滑燈：Smooth ⇔ [$\chi \le 0.6$] ∧ [CSA@3 ≥ 0.67]。 (9.10)
合法燈：CWA_OK ⇔ [CSA@3 ≥ 0.67] ∧ [$\max \varepsilon \le 0.05$] ∧ [$\hat{p} \ge 0.05$]。 (9.11)
發佈規則：Publish/Act ⇔ Smooth ∧ CWA_OK。 (9.12)
【用到資料庫：兩燈門檻與「綠燈才合併/行動」。】

9.7 5′×3 回合的最小計時腳本

- 晨（**5′**）：30s 觀景 → 60s 感受 → 90s 命名 → 90s 寫 e（9.1） → 30s（可選）補模板（9.9）。
- 午（**5′**）：A=2′ 做 → B=1′ 記 → A=1′ 做 → B=1′ 記；若躁升，按 (9.3) 調節。
- 夜（**5′**）：選 3 筆 → 驗 (9.4) → 算 (9.5)(9.6) → 判 (9.7) → 匯出 (9.8)。

9.8 常見坑與修正

- 只做不記：晚間無法回放 → 至少每回合落一筆 **e**。
- 合併在先：沒過 (9.10)(9.11) 就總結 → 容易偏誤放大；先紅燈 **SRA-only**。
- 降溫不加結構：T 降了仍打圈 → 加 **S=1–2%**（用 9.9 模板）。
- **A/B** 不對向：越做越躁 → 檢查 (9.2) 是否執行；按 (9.3) 加阻尼/拉間隔。

9.9 一頁「今日報告」範例（可直接照抄）

- 三筆 **e**：按 (9.1) 抄三行（晨/午/夜）。
- 模板：每行附 9.9 的 6 標籤（≤120 字）。
- 兩盞燈：記下 CSA@3、max ε、（選）χ；是否 **CWA_OK** 與 **Smooth**。
- **footer**：env_hash，seeds，dataset_root_hash，CSA/ε，（選）χ。
- 明日計畫：若紅燈 → 降 **T**、**S=+1%**；午回合調 **Δ5** 的 A/B 節拍。
【用到資料庫：CWA/ESI、Δ5、footer 與 VerifyTrace。】

9.10 小結（口訣）

晨定景（色受想）→ 午輪班（行，**Δ5**）→ 夜落痕（識，驗燈＋**footer**）。
堅持一週，你會明顯感到：
(1) 衝動先緩後決；(2) 集體討論先各自寫、綠燈才合併；(3) 經驗可回放、可驗證、可教學。
這就是把五蘊變成一日可操作的觀察者回路。

第**10**章｜延伸接口：從五蘊走向唯識（選讀）

> 先提醒：本章談「內在生成」。請先把第1–9章的外顯回路（寫入→鎖定→驗證→行動）練穩，再來讀。因為唯識的兩大角色——阿賴耶識（**ālaya-vijñāna**；種子倉）與末那識（**manas**；自我偏壓），在我們的觀察者式 AGI 框架裡，分別對應「可再

生的長記憶分布」與「持續作用的偏壓濾鏡」。這兩者一旦接到行動管線，就會強而有力地「推你重複你的自己」。

10.1 直覺地圖：把「阿賴耶識」落在可量化的種子分布

日常比喻：像 Spotify 的私人歌單演算法。你每次按「喜歡/略過」都是一顆種子；久了，系統就壓成一張偏好分布，明天更容易再推相近的歌。

在本書框架裡，我們把「識（vijñāna）」的可回放紀錄（事件/標籤/脈絡）累積成一張「種子分布表」S_t（對每個常見標籤的強度）。入門級的更新律，就用日常可懂的指數平均（EMA）：

S_t(ℓ) := (1 − λ)·S_{t−1}(ℓ) + λ·1{e_t 的標籤是 ℓ}．(10.1)

> 這就是把每天的「識」壓成傾向分布；λ 取 0.1–0.3 很好記。【用到資料庫：EMA 定義與記號對齊。】

種子觸發的直覺公式（把「被相似情境引動」寫成一行）：

P(觸發標籤=ℓ | 當前線索 cue) ∝ ⟨φ(cue), S_t⟩．(10.2)

> 想像 φ(cue) 是把情境轉成向量的「特徵轉盤」，和 S_t 內積越大，越容易又走回那條路（像歌單越推越像）。【用到資料庫：Ô 投影與框架映射的直覺；此處只用比喻，嚴謹定義見 SMFT Rev1。】

【用到資料庫（阿賴耶識對應設計）】：「Ô Mirror = 數位阿賴耶識」把人的問題/偏壓/情緒的 trace 做成可再生的語義人格場：每次提問是一粒 **collapse** 種子，每次回應是一次 **trace** 輪迴。本章借其工程直覺，但只取「種子倉＝可更新分布」這一層。

10.2 末那識（**manas**）：自我偏壓的「常駐濾鏡」

日常比喻：你手機相機的常駐色溫。不管你拍什麼，都微微偏暖或偏冷。

我們以一個「偏壓向量」b_t 來刻畫這個自我傾向（例如對「被冒犯」「被忽略」的常見自評傾斜），它會放大或壓抑種子分布裡的某些維度：

S̃_t := clip(S_t ⊙ (1 + κ·b_t), [0, 1])．(10.3)

> κ 是溫控大小；⊙ 是按維度相乘；clip 確保不爆表。b_t 的來源很生活：你自己對自己的標注與同伴盲評的差距（見 10.4–10.5）。【用到資料庫：Ô Mirror「偏壓/預設」可被 trace 與對辯；此處只取「偏壓可被記錄與調節」。】

10.3 外顯回路如何「餵養」內在種子倉

回到第2章的觀察者回路：每一次「標記→寫入」都被**鎖定（latching）**到追蹤鏈。其嚴謹核心其實只有一句話：

Pr(e ∈ 觀察者的已知過去 $\mathscr{F}$_t | $\mathscr{F}$_t) = 1．(10.4)

> 白話：一旦寫入過的事，對這個觀察者就成了「既成事實」，後續決策會以此為條件。因此 S_t 的更新是有根可循的，而不是憑空臆測。【用到資料庫：內部塌縮/條件期望的「鎖定」定理。】

10.4 家用操作：把日記壓成「種子倉」，把偏壓做成「濾鏡」

步驟（**5** 分鐘日更）

1. 三行紀錄（承第8–9章）：e_t =（時間、事件、3 個形容詞、動作）。
2. 壓成 **S_t**：對常見標籤做 (10.1) 的 EMA。
3. 估偏壓 **b_t**：同一事件請兩位朋友各自用 3 個形容詞盲評；b_t ∝（自評 − 盲評平均）。
4. 得到 **S̃_t**：把 b_t 帶入 (10.3) 調濾鏡，觀察哪些標籤被過度放大。
5. 下週對策：對放大的標籤，先把火候調到中小火（延時 10 秒法），改用「A/B 交替」（做/觀）跑一週。

   生活比喻：歌單與推薦——你越聽，隔天越像；但你也能「退火」：先聽 3 首中性曲目（降溫），再決定是否要回到偏好。這就是 χ/CSA 兩燈的用法（見 10.5）。

10.5 兩盞安全燈：避免把「自我偏壓」當作「世界真相」

綠燈才加總（多人評分可平均）的**CWA** 證書：
$\mathrm{CWA_OK} \Leftrightarrow [\ \mathrm{CSA@3} \geq 0.67\ ] \wedge [\ \max \varepsilon_\mathrm{AB} \leq 0.05\ ] \wedge [\ \hat{p} \geq 0.05\ ].\quad (10.5)$

> CSA = 多評審一致度；ε = 順序敏感；$\hat{p}$ = 置換檢定通過與否。不合格就只能逐案回報（**SRA-only**），不要平均。【用到資料庫：觀察者作業與驗證腳本。】

乳化平滑燈（**ESI**）：
$\mathrm{Publish/Act} \Leftrightarrow \mathrm{CWA_OK} \wedge (\chi \leq 0.6).\quad (10.6)$

> χ 是「凝塊分數」；過熱或過冷都會讓理路結塊。若 **χ** 高或 **ε** 熱：降溫 **T**、加一點結構 **S**、重測。這就是本書的醬汁法。【用到資料庫：ESI 三軸與兩燈規則。】
>
> 一句話：紅燈只回個別意見；綠燈才做加總。別讓「高平均」掩蓋「其實順序很敏感」的假象。

10.6「末那識」當控制旋鈕：把偏壓變成可監管的參數，而不是命運

把第3–7章的**Δ** 反饋錶放上來：
$\Delta := \hat{g} \cdot \hat{\beta} - \hat{\gamma}.\quad (10.7)$

> 「推力」×「回聲」−「緩衝」；**Δ** 越負越穩。若你偵測到 b_t 讓某些標籤一路被放大，就先加緩衝 $\hat{\boldsymbol{\gamma}}$（延時/放慢）、降推力 $\hat{\mathbf{g}}$（弱化自我敘事強度），並用 **2** 位朋友的盲評來把 **CSA** 拉高。【用到資料庫：Δ 錶與治理腳手架。】

把這個做成家用 SOP：

- 看到偏壓起來（**b_t** 大）→ 先降溫/加結構/重測（**χ, ε**）；
- **CWA** 紅燈 → 不加總，只寫逐案解釋；
- **Δ** 漸回綠區（**≤ −0.2**）再開新實驗。

10.7 小小的形式角（選讀，不用硬背）

若你喜歡一句話的嚴謹：

- 觀察者的過去 是由追蹤鏈生成的濾 σ-代數塔 $\mathscr{F}_0 \subset \mathscr{F}_1 \subset \ldots \subset \mathscr{F}_t$；
- 條件期望投到這個塔上會把已寫入事件保持為「不動點」（這就是鎖定）；
- 投影 **Ô**（你選擇看什麼）會改變下一步的動力學路徑（觀察者回寫）。
  以上三句正是我們把「識→種子倉」與「末那→偏壓濾鏡」變成工程指標的底座。【用到資料庫：SRO 的條件期望/鎖定；SMFT 的投影/相容性。】

10.8 風險與修正：別讓內在生成變成回音室

- 回音室風險：$\tilde{S}_t$ 長期被 b_t 拉偏 → 多路盲評；若 ε 熱、CSA 低 → 停用加總（**SRA-only**），先做框架對齊/去共鳴再重測。
- 階段性退火：每週設一段中性 **A/B** 交替（A=做，B=觀），強迫系統降溫，讓 χ 回到 ≤0.6。
- 可驗證性：所有寫入都上哈希鏈與 **footer**（env_hash、seeds、CSA、ε…），誰都能「一鍵重現」。

10.9 一頁總結（拿去貼在廚房冰箱）

- 阿賴耶識 = 種子倉（**S_t**）：用 (10.1) 把每日「識」壓成分布。
- 末那識 = 偏壓濾鏡（**b_t**）：用 (10.3) 可控放大/抑制；先測差（自評–盲評）。
- 兩盞燈：CWA_OK（10.5）過了才平均；$\chi \le 0.6$（10.6）才上菜。
- 一支錶：$\Delta := \hat{g}\cdot\hat{\beta} - \hat{\gamma}$（10.7）看穩定度；先穩再快。
- 一個承諾：每晚 3 行 trace；一週回放一次，把偏壓當旋鈕，而不是命運。

註記與來源

- 阿賴耶識的工程化比喻（Ô Mirror；種子/偏壓/對辯/情緒 trace）—供直覺對應，細節僅借其「可再生的種子場」觀念。
- 鎖定/塌縮與可回放（內部塌縮、條件期望、AB-一致）—本書外顯回路的數學錨點。
- 兩燈規則（CWA/ESI；CSA/ε/$\hat{p}$ 與 χ 門檻）—適配家庭/團隊的操作版。
- Δ 穩定度與治理腳手架（可視化錶與 footer 重現）—確保「可量度、可重現」。

——到此，你已經把五蘊的外顯回路擴成唯識的內在生成：把每天的「識」壓回種子倉；把「末那」變成可監管的濾鏡；一切以兩盞燈 + 一支錶守門，讓成長可控、可驗證、可重現。

附錄**A**｜最小數學（單行式、不推導）

A.1 觀察者回路與「綠燈才匯總」

- 追加入帳（寫入即鎖定）：
  `T_t = T_{t-1} ⊕ e_t` (A.1)【用到資料庫：append-only trace。】
- 匯總/行動只在綠燈且可驗時：
  `Publish/Act ⇔ CWA_OK ∧ VerifyTrace(T)=1` (A.2)【用到資料庫：發佈門檻與驗證。】

- 合法彙總證書（綠燈定義）：
  `CWA_OK ⇔ [ CSA@3 ≥ 0.67 ] ∧ [ max ε_AB ≤ 0.05 ] ∧ [ p̂ ≥ 0.05 ]` (A.3)【用到資料庫：CWA/CSA/ε 門檻。】

- 可驗真（雜湊鏈一行式）：
  `h₀ := 0; h_t := H(h_{t-1} ‖ canonical_json(e_t)); VerifyTrace(T)=1 ⇔ recompute(h_T)=stored(h_T)` (A.4)【用到資料庫：hash-chain 與 VerifyTrace。】

A.2 平滑度門檻（醬汁不結塊的燈號）

- 平滑燈（教學帶數字）：
  `Smooth ⇔ [ χ ≤ 0.6 ] ∧ [ CSA@3 ≥ 0.67 ]` (A.5)【用到資料庫：ESI χ 與兩燈規則。】

A.3 交替冷卻（**Δ5** 對向）

- 最小耗散的反相交替：
  `a_{n+5} = -a_n` (A.6)【用到資料庫：Δ5 變分/譜論結果。】

附錄**B**｜**5** 分鐘示範課（教學腳本）

本腳本讓初學者在 5 分鐘內跑完一次「冷→暖→冷＋**1–3%** 結構」的 ESI 流程，現場看見 **χ** 下降、**CSA** 上升；只有在綠燈時才合併結論，並輸出一頁含 **footer** 的可重演報告。【用到資料庫：ESI 三軸與兩燈規則；CWA/CSA/ε；VerifyTrace 與 footer 欄位。】

B.1 開場（**30** 秒）

- 講者：今天我們不靠高數。只做三件事：加一點結構、調火候、看兩盞燈。
- 素材：隨選一段 120–200 字的文本（如「今天午餐去哪裡 / 一句產品文案」）。
- 角色：三位學員 A/B/C 盲評（互不看彼此標註）。

流程定義（一步到位）
T_pass := {T₁=cool → T₂=warm → T₃=cool}. (B.1)【用到資料庫。】
S ∈ {1%，2%，3%}（入門給 1% 起步）. (B.2)【用到資料庫。】
Smooth ⇔ [χ ≤ 0.6] ∧ [CSA@3 ≥ 0.67]. (B.3)【用到資料庫。】
CWA_OK ⇔ [CSA@3 ≥ 0.67] ∧ [max ε ≤ 0.05] ∧ [p̂ ≥ 0.05]. (B.4)【用到資料庫。】

B.2 T₁＝冷（第 **0:00–1:20**；**1** 分 **20** 秒）

目的：先上「小結構」，降低分離與誤解。
動作：每位學員把素材用 **1%** 結構 **S** 填入 5 欄小表：Given / Plan / Checks（×2） / Answer（≤120 字）。

- 講者提示：只補欄位，不改內容；像加「太白粉」1%。
- 落痕：各自寫一筆 e（時間、3 標籤、行動傾向、識=Yes）。

B.3 T₂＝暖（第 **1:20–3:30**；**2** 分 **10** 秒）

目的：在有結構的情況下，產出與標記。

動作：A/B/C 三人各自產出一句結論，盲評彼此文本，各寫 3 個形容詞標籤。
當場計算（講者口算板書）：
CSA@3 := 多數標籤佔比（看 ≥2 人同詞的個數÷3）；若需要，做一次簡單換序，估 ε-lite。

- 口訣：CSA@3 越高＝名同義；ε 越低＝不吃順序。
- 若卡住：請回 T_1 再補 1% 結構（S ← S+1%）。

B.4 T_3＝冷（第 **3:30–4:20**；**50** 秒）

目的：收尾驗燈與安全發佈。
動作：講者帶大家看兩盞燈：

- 平滑燈：Smooth ⇔ [$\chi \le 0.6$] ∧ [CSA@3 ≥ 0.67]．(B.3)【用到資料庫。】
- 合法燈：CWA_OK ⇔ [CSA@3 ≥ 0.67] ∧ [max $\varepsilon \le 0.05$] ∧ [$\hat{p} \ge 0.05$]．(B.4)【用到資料庫。】

警報控制律（只背一句）：
Alarm ⇔ [$\chi \ge 0.6$] ∨ [max $\varepsilon > 0.05$] → cool T；raise S（+1%）；重測 CSA/ε．(B.5)【用到資料庫。】

B.5 發佈與輸出（第 **4:20–5:00**；**40** 秒）

規則：Publish/Act ⇔ CWA_OK ∧ Smooth．(B.6)【用到資料庫。】
紅燈＝僅呈現各自意見（SRA-only）＋寫下「下次加 1% 結構與降溫」計畫。
綠燈＝合併成一行共識答案，並導出一頁報告（見下模板）。

B.6 一頁報告模板（講者現場口述，學員照抄）

標題：示範課 5′ 結果（日期/班級）
素材摘要（**≤120** 字）：_____
S 結構：Given / Plan / Checks / Trace / Answer（各 1 行）
燈號：CSA@3=____；max ε=____；$\hat{p}$=____；χ=____；Smooth? □是 □否；CWA_OK? □是 □否
結論（綠燈才填）：_____
次回計畫（若紅燈）：降溫到 T_1；S ← S+1%；重測

可重演欄（自動或手填）
h0 := 0；h_t := H(h_{t−1} ‖ canonical_json(e_t))；VerifyTrace(T)=1? □是 □否．(B.7)【用到資料庫。】
Footer = {env_hash, seeds, dataset_root_hash, CSA@3, max ε, $\hat{p}$, （選）χ}．(B.8)【用到資料庫。】

B.7 旁白稿（講者可直接念）

- 「我們先加 **1%** 結構，像太白粉；再升溫產出；最後回到冷端檢查燈號。」
- 「紅燈不平均，各自回報；綠燈才平均。平均的前提是 **CSA@3 ≥ 0.67**、**max ε ≤ 0.05**。」
- 「如果**χ** 高或**ε** 熱，就降溫＋再加 **1%** 結構，然後重測。」

- 「所有輸出都帶 **footer** 和 **VerifyTrace**，明天任何人重跑，數字一致。」

B.8 期望看到的數字（示例，現場可對照）

- 第一次盲評：CSA@3 ≈ 0.58、χ ≈ 0.69 → 紅燈。
- 補 1% 結構並重跑：CSA@3 ≈ 0.70、χ ≈ 0.52、max ε ≈ 0.02、$\hat{p}$=0.19 → 兩燈綠，可合併。

  重點不是追逐「漂亮數字」，而是學會用小結構與溫控，把理路拉回可合併、可重現的安全帶。

一句收束：看燈號 → 動旋鈕（降 **T** / 加 **S**）→ 再測 → 只有綠燈才合併 → 全程落痕帶 **footer**。這 5 分鐘示範課，把抽象理論做成了「人人都能帶走的餐桌級 **SOP**」。【用到資料庫：ESI 兩燈與操作律、CWA 證書、VerifyTrace＋footer。】

收到🙏
我補一張「一頁速查卡」給你隨時對照；之後你要我整合成排版稿或接寫下一章，直接吩咐就好。

附錄C｜術語與符號速查（**Blogger** 一頁版）

C.1 核心符號（單行定義）

- **T_t**：追蹤帳本（append-only）；t 時刻前所有事件的有序集合。【用到資料庫】
- **e_t**：事件行；$e_t = (\tau, \text{channel}, \text{label}, \text{meta}, \text{prev_hash}, \text{hash})$。【用到資料庫】
- **h_t**：雜湊鏈；$h_0 := 0$；$h_t := H(h_{t-1} \Vert \text{canonical_json}(e_t))$。【用到資料庫】
- **VerifyTrace(T)**：可驗真；$=1 \Leftrightarrow \text{recompute}(h_T)=\text{stored}(h_T)$。【用到資料庫】
- **CSA@3**：三評一致度（名同義程度）。【用到資料庫】
- **ε_AB**：順序敏感度；$\Pr[A\circ B \neq B\circ A]$。【用到資料庫】
- **$\hat{p}$**：置換/隨機化檢定通過指標（合併安全度）。【用到資料庫】
- **χ**：凝塊分數（平滑度）；越低越不打圈。【用到資料庫】
- **S / T**：結構比例 / 溫控節奏（ESI 的兩個旋鈕）。【用到資料庫】
- **a_n**：第 n 段行動強度（排程用）。【用到資料庫】
- **Δ**：穩定度錶；$\Delta := \hat{g}\cdot\hat{\beta} - \hat{\gamma}$（推力×回聲−緩衝）。【用到資料庫】

C.2 五蘊 ↔ 回路對應（口訣）

色＝槽位/容量（配平）→ 受＝火候旋鈕 T → 想＝CSA 標記一致 → 行＝Δ5 交替 → 識＝T_t 存檔 +VerifyTrace。【用到資料庫】

C.3 三條半核心規則（單行式、不推導）

```
T_t = T_{t-1} ⊕ e_t   (C.1)【用到資料庫】
Smooth ⇔ [ χ ≤ 0.6 ] ∧ [ CSA@3 ≥ 0.67 ]   (C.2)【用到資料庫】
CWA_OK ⇔ [ CSA@3 ≥ 0.67 ] ∧ [ max ε_AB ≤ 0.05 ] ∧ [ p̂ ≥ 0.05 ]   (C.3)【用到資料庫】
Publish/Act ⇔ CWA_OK ∧ Smooth   (C.4)【用到資料庫】
a_{n+5} = -a_n   (C.5)【用到資料庫】
Alarm ⇔ [ χ ≥ 0.6 ] ∨ [ max ε_AB > 0.05 ] → cool T; raise S（+1%）; 重測   (C.6)【用到資料庫】
```

C.4 120 字模板（把 S=1–3% 落地）

Given｜Plan｜Checks×2｜Trace｜Answer（各 ≤20 字，合計 ≤120 字）。【用到資料庫】

C.5 匯出欄（可重演）

```
Footer = { env_hash, seeds, dataset_root_hash, CSA@3, max ε, p̂, （選）χ }   (C.7)【用到資料庫】
VerifyTrace(T)=1? 勾選並保存（回放必備）。【用到資料庫】
```

需要我把這張速查卡做成可列印 PDF、或把全書合併成一份 Blogger 直貼版（含所有 (n.m) 標籤）嗎？

參考資料

核心理論與觀察者框架

- *Semantic Meme Field Theory (SMFT): Foundations, Projection, and Dynamics (Rev1), Appendix Y.*（SMFT 之場—吸引子—投影的總綱；含 Δ5 / D10 擴展。）
  https://osf.io/ya8tx/files/osfstorage/68e77fa0cd19895405a0d243
- *Self-Referential Observers in Quantum Dynamics: A Formal Theory of Internal Collapse and Cross-Observer Agreement.*（自指觀察者、內部塌縮與跨觀察者一致的形式理論。）
  https://osf.io/7cbsu/files/osfstorage/68c5961e10e31c4095d998f5
- *ObserverOps Technical Blueprint*（v0.1, 2025-09-22, Chicago）—運維規範、證書面板與可重現腳手架。
  https://osf.io/yj5aw/files/osfstorage/68d30242dd3f77699b3c315f

平滑與一致：**ESI** / **CWA** / **CSA** / **ε**（教學門檻與儀表）

- *Emulsion-Stabilized Inference (ESI): Phase-Controlled Decoding with Structural "Starch" and Observer-Aligned Verification.*（醬汁不分離：χ 指標、T/S/K 三軸與兩燈規則。）
  https://osf.io/q8egv/files/osfstorage/68d58d6a5d44329625432c73
- *CAFT + CWA + SRA: A Universal Additive Model of Macro Coherence (App A–F).*（「何時可平均」的證書與自指回路的相圖與測試手冊。）
  https://osf.io/7cbsu/files/osfstorage/68a3065155d1ad4d6c7e40d4
-

槽位與 **Δ5**（**HeTu–LuoShu**）

- *The Slot Interpretation of HeTu and LuoShu: A Rigorous Mathematical and Semantic Proof by Wolfram 4.1 GPTs*

https://osf.io/692wg/files/osfstorage/68960924847e9ead456b0e6c

Δ5 Phase Opposition in HeTu: Pairwise Minimum-Dissipation Cycles and a D10–Spectral Extension of the Slot Interpretation
https://osf.io/38pw7/files/osfstorage/68e578b1dbe76397706d350d
— Slot structure, phase opposition, spectral extensions for collapse scheduling

（槽位守恆、交替降耗散與頻譜擴展—本書停車場與交替冷卻比喻之數學背景。）

- *Proto-Eight Collapse Geometry—SMFT Applied to Growth, Memory, and Systems Built on Incubation Trigram (先天八卦).*（先天八卦與成長 / 記憶圖式的塌縮幾何應用。）
https://osf.io/ya8tx/files/osfstorage/68b84641534f31b42fef989e

變分、耗散與控制（**Δ** 與閉環）

- *A Generalized Least Action Principle for Local and Dissipative Systems: Axioms, Proof, and Domain of Validity.*（含耗散泛函的廣義最小作用量；Δ/控制的適用域。）
https://osf.io/2wmky/files/osfstorage/68b32a5ff4b17ecb9dc62067

- *From Entropy-Minimizing Attractor Proofs to Dissipative Lagrangian Dynamics: A Rigorous Foundation for the HeTu–LuoShu Variational Framework.*（從吸引子證明到耗散拉氏力學；連到 HeTu–LuoShu 變分框架。）
https://osf.io/2wmky/files/osfstorage/68b4d262a233f0f2da96aecd

- *AGI by Surplus-Aware Control: A Closed-Loop Framework of Surplus Flows, Semantic Field Geometry, and Dissipative Decoding.*（盈餘感知控制 SAC：$\hat{g}/\hat{\beta}/\hat{\gamma}$ 與 Δ 的工程落地。）
https://osf.io/2wmky/files/osfstorage/68bd728b0fd5cbd1040356a2

應用與工程化（儀表、流程、教材）

- *Industrializing Insight: A Reproducible Method to Empower LLMs via the E = G + M + D Decomposition.*（把引導/放大/阻尼拆成可監控的工程配方。）
https://osf.io/6mybg/files/osfstorage/68d7dce87b362f1ca4b8f825

- *v1_01-05 System Topology Knowledge Base (txt).*（術語與拓撲速查表，用於章節標準化用語。）
https://osf.io/q8egv/files

意識與唯識延伸（選讀）

- The Geometry of Awareness: Designing Semantic Collapse in AI Systems
https://www.amazon.com/dp/B0F8NSFKKM

  意識原本: 重構語義、模因與AI自我之源代碼 (Traditional Chinese Edition) https://www.amazon.com/dp/B0F8D32ZJD

  （陰陽相交的最小「語義生命裝置」；Ô_self 之生成節律。）

- Trace之道：語義 AI 的設計哲學與未來教育場景重構
https://gxstructure.blogspot.com/2025/04/trace-ai.html

  Ô Mirror：數位阿賴耶識與語義投胎系統設計白皮書
https://gxstructure.blogspot.com/2025/04/o-mirror.html

  （「Ô Mirror」白皮書草案：數位阿賴耶識、種子倉與語義投胎的系統設計。）

總覽與跨鏈接（含圖譜與目錄）

- *Semantic Collapse Geometry: A Unified Topological Model Linking Gödelian Logic, Attractor Dynamics, and Prime Number Gaps.*（語義塌縮幾何的廣域圖譜。）
  https://osf.io/7jzpq

- *Unified Field Theory of Everything — Ch1~22 Appendix A~D*（宏觀統整背景；本文僅取記號與直觀。）
  https://osf.io/ya8tx/files/osfstorage/68ed687e6ca51f0161dc3c55

  以上條目對應本書各章使用之「資料庫」理論與比喻：
  CWA/CSA/ε 與「交通燈」、ESI 與「醬汁」、HeTu–LuoShu 與「停車場」、Δ_5 與「交替冷卻」、ObserverOps 與「溫控器帶筆記本」。各處門檻數字（例如 CSA@3≥0.67、χ≤0.6、ε≤0.05）之出處，請見 CAFT/ESI/ObserverOps 三組文獻。

© 2025 Danny Yeung. All rights reserved. 版权所有 不得转载

Disclaimer

This book is the product of a collaboration between the author and OpenAI's GPT-5 language model. While every effort has been made to ensure accuracy, clarity, and insight, the content is generated with the assistance of artificial intelligence and may contain factual, interpretive, or mathematical errors. Readers are encouraged to approach the ideas with critical thinking and to consult primary scientific literature where appropriate.

This work is speculative, interdisciplinary, and exploratory in nature. It bridges metaphysics, physics, and organizational theory to propose a novel conceptual framework—not a definitive scientific theory. As such, it invites dialogue, challenge, and refinement.

I am merely a midwife of knowledge.